He preparado un breve documento para que os ayude a comprender mejor el mandato mount y para que tengáis una referencia de cómo se nombran los dispositivos (hda1, sda1, sdb, etc.), qué tipos de sistemas de archivo hay (ext3, iso6990, vfat, ntfs, etc.) ya que todavía no hemos visto el Tema 6.

Incluye un ejemplo de cómo montar una llave USB y otro ejemplo con figuras donde se ve qué sucede cuando se monta un sistema de ficheros SF2 en otro sistema de ficheros existente SF1 y qué pasaría a nivel de acceso, permisos, etc.

Contenido

El mandato mount 1

Nombrado de dispositivos 1

TIPOS DE SISTEMAS DE ARCHIVOS: 2

Ejemplo montaje llave USB 2

Ejemplo de montaje de un sistema de ficheros SF2 en un sistema de ficheros previo SF1 4

El mandato mount

En Linux, para acceder al contenido de una partición o dispositivo de almacenamiento es necesario **montarlo**. Montar significa asociar un sistema de archivos a un directorio del sistema, llamado **punto de montaje**.

Por ejemplo, si montamos una memoria USB en /media/usb, el contenido de la memoria aparecerá dentro de ese directorio.

Sintaxis general: mount -t tipo_sistema_archivos dispositivo punto_de_montaje

Ejemplo: mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usb, donde vfat indica el tipo de sistema de archivos, /dev/sdb1 es la partición que queremos montar y /media/usb es el directorio donde aparecerá su contenido.

Nombrado de dispositivos

En Linux, los dispositivos se representan como ficheros dentro del directorio /dev. Cada nombre indica el tipo de dispositivo al que hace referencia.

Nombre	Significado
`hda, hdb, hdc`	Antiguo esquema de nombres para discos IDE. Actualmente es poco frecuente.
`sda, sdb, sdc`	Discos de almacenamiento (discos duros, SSD, memorias USB, etc.).
`sda1, sda2, sdb1`	Particiones de esos discos.
`scd0`	Primera unidad de CD/DVD.
`scd1`	Segunda unidad de CD/DVD.
`tty`	Terminales de texto.
`ttyS0, ttyS1`	Puertos serie físicos.
`ttyUSB0, ttyUSB1`	Adaptadores USB-Serie, módems y dispositivos similares.
`/dev/null`	Todo lo que se escribe en él se descarta. echo "hola" > /dev/null
`/dev/zero`	Genera una secuencia infinita de bytes con valor cero. cat /dev/zero

Nombre	Significado
/dev/urandom	head -c 10 /dev/random

Tipos de sistemas de archivos:

El tipo del sistema de archivos, pro ejemplo, puede ser:

- auto (intenta descubrir automáticamente el sistema de archivos).
- iso9660 (sistema de archivos de los CD y DVD).
- ext4 (sistema de archivos común en Linux)
- msdos (para dispositivos que usen FAT12 o FAT16).
- vfat (para dispositivos que usen FAT32).
- ntfs (sistema de archivos NTFS de Windows NT, XP, etc.).
- hfs y hfsplus (acceden a sistemas de archivos de Apple Macintosh).

Ejemplo montaje llave USB

PASO 1: CREAR EL DIRECTORIO PARA MONTAR LA MEMORIA USB

mkdir /media/usb (o bien mkdir /mount/usb)

PASO 2: IDENTIFICAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD QUE QUEREMOS MONTAR

Debemos averiguar con que nombre se reconoce nuestra memoria USB. Para ello tecleamos el siguiente comando en la terminal sin tener el USB enchufado en el ordenador:

ls -l /dev/sd*

Una vez tecleado el comando los aparecerá un resultado similar al siguiente:

brw-rw--- T 1 root disc 8, 0 mar 16 11:21 /dev/sda
brw-rw--- T 1 root disc 8, 1 mar 16 11:21 /dev/sda1
brw-rw--- T 1 root disc 8, 2 mar 16 11:21 /dev/sda2
brw-rw--- T 1 root disc 8, 5 mar 16 11:21 /dev/sda5

Esto simplemente nos indica que nuestro ordenador tiene un solo dispositivo con el nombre sda que es nuestro disco duro. sda1, sda2 y sda5 serán las distintas particiones que tiene nuestro disco duro que en mi caso son la boot, la root y la home.

Seguidamente enchufamos el dispositivo USB en el ordenador y tecleamos de nuevo el mismo comando en la terminal:

ls -l /dev/sd*

Ahora aparte del contenido que aparecía antes aparecerá contenido adicional. El contenido adicional que aparecerá hace referencia a nuestra memoria USB y será algo parecido a lo siguiente:

brw-rw--- T 1 root disc 8, 0 mar 16 11:21 /dev/sda
brw-rw--- T 1 root disc 8, 1 mar 16 11:21 /dev/sda1

```
brw-rw--- T 1 root disc 8, 2 mar 16 11:21 /dev/sda2
brw-rw--- T 1 root disc 8, 5 mar 16 11:21 /dev/sda5
brw-rw--- T 1 root floppy 8, 16 mar 16 11:24 /dev/sdb
brw-rw--- T 1 root floppy 8, 17 mar 16 11:24 /dev/sdb1
```

Como se puede en la salida del comando ha aparecido un dispositivo nuevo con nombre /dev/sdb el cual contiene una partición con nombre sdb1. Sin duda, se trata de nuestra memoria USB y la partición que estábamos buscando y tenemos que montar es la /dev/sdb1.

PASO 3: MONTAR LA MEMORIA USB CON LA TERMINAL

Con la información que tenemos ya podemos montar la memoria USB. En mi caso el sistema de archivos de mi memoria USB es FAT. Por lo tanto en el caso que sistema de archivos de la memoria USB o pendrive sea FAT el comando a usar para montar la memoria USB es el siguiente:

```
mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usb
```

Nota: La palabra mount indica montar. Con el parámetro -t vfat estamos especificando que el sistema de archivos a montar es del tipo FAT. /dev/sdb1 es la partición de nuestra memoria USB y /media/usb es el directorio en que se montará el contenido de la partición /dev/sdb1 de nuestra memoria USB.

En el caso que mi memoria USB estuviera formateada en NTFS el comando para montar la memoria USB seria el siguiente:

```
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/usb
```

Nota: La palabra mount indica montar. Con el parámetro -t ntfs-3g estamos especificando que el sistema de archivos a montar es del tipo NTFS. /dev/sdb1 es la partición de nuestra memoria USB y /media/usb es el directorio en que se montará el contenido de la partición /dev/sdb1 de nuestra memoria USB.

En el caso menos probable que alguien tenga formateada su memoria USB en formato ext4 el comando para montar la memoria USB debería ser el siguiente:

```
mount -t ext4 /dev/sdb1 /media/usb
```

Nota: La palabra mount indica montar. Con el parámetro -t ext4 estamos especificando que el sistema de archivos a montar es del tipo ext4. /dev/sdb1 es la partición de nuestra memoria USB y /media/usb es el directorio en que se montará el contenido de la partición /dev/sdb1 de nuestra memoria USB.

PASO 4: REALIZAR LAS OPERACIONES QUE TENEMOS QUE REALIZAR

Una vez realizados todos estos pasos ya tenemos la memoria USB montada y es plenamente operativa y podremos ver su contenido haciendo.

```
ls /media/usb
```

PASO 5: DESMONTAR LA MEMORIA USB

Una vez hayamos terminado de realizar todo lo que tenemos que realizar con la memoria usb tan solo tenemos que desmontarla. Para desmontarla tienen que introducir el siguiente comando en la terminal:

umount /media/usb

Ejemplo de montaje de un sistema de ficheros SF2 en un sistema de ficheros previo SF1

La operación de montaje proyecta la estructura jerárquica de un sistema de ficheros sobre un directorio (punto de montaje) del árbol de directorios del sistema. La figura 5.36 muestra el resultado de montar el sistema de fichero SF2 (sistema de ficheros 2) sobre el nodo /usr. Esta operación está reservada al administrador o superusuario.

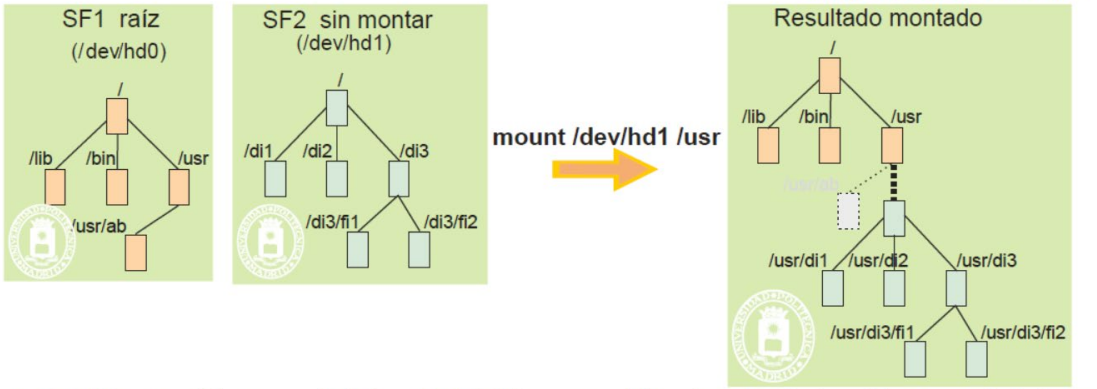


Figura 5.36 *Montaje del sistema de fichero SF2 del dispositivo hd1 sobre el nodo /usr del sistema de ficheros SF1 que se supone es el raíz del árbol de directorios del sistema.*

Pueden observarse los siguientes aspectos:

- El nombre del raíz de SF2 pasa a ser /usr, por lo que todos los nombres quedan afectados de ese prefijo.
- El objeto /usr/ab deja de ser accesible (queda oculto), pero no se borra. Si se desmonta SF2 vuelve a ser accesible.
- Al analizar una ruta que pase por el nodo de montaje, se comprueban los permisos del raíz montado, pero no los del nodo de montaje. En la figura no se analizan los permisos del usr/ original, sino los permisos del raíz del SF2. El efecto del montaje es que el raíz del sistema de ficheros montado sustituye al punto de montaje a todos los efectos. La figura 5.37 muestra otro ejemplo, con montaje y enlace simbólico.
- En la operación de montado se pueden restringir los permisos de los ficheros montados, por ejemplo, conceder solamente permiso de lectura, o que inhibir los permisos de ejecución.

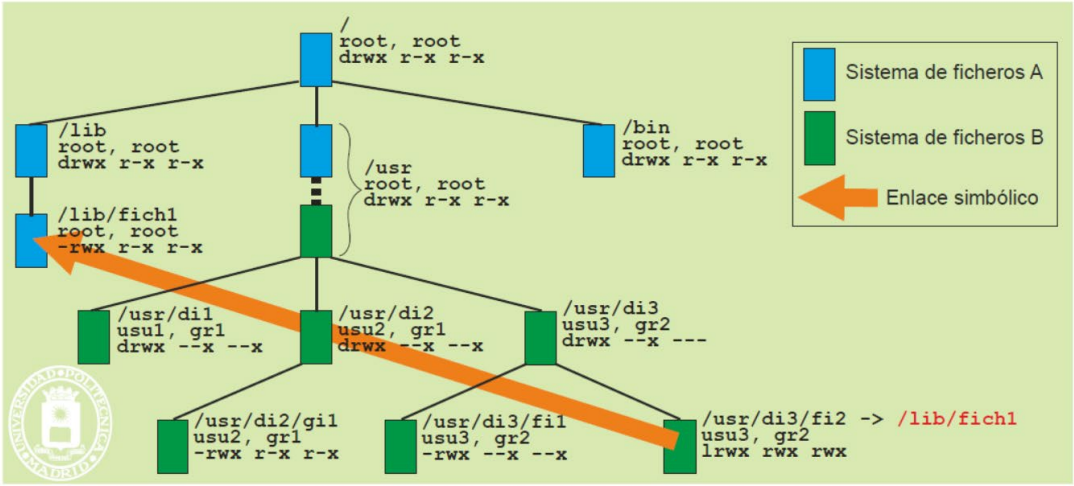


Figura 5.37 *Ejemplo de análisis de permisos. Para abrir /usr/di3/fi2 se comprueban los permisos de: "/" (raíz SF A), "usr/" (raíz SF B), "di3/", "/" (raíz SF A), "lib/", "fich1". No se comprueban los permisos almacenados en el nodo-i de "fi2" ni los del nodo-i original de "usr/".*

Fuentes:

Extraído del libro "Sistemas Operativos" de Pedro de Miguel Anasagasti y Fernando Pérez Costoya, pág 240.

https://docplayer.es/47164370-Sistemas-operativos-pedro-de-miguel-anasagasti-fernando-perez-costoya.html

Montaje de usb

https://geekland.eu/montar-la-memoria-usb-en-la-terminal/